

8. КЕЙБІР ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСТЕРІМЕН ШЕШУ

Амалдық есептеулердің негізгі ұғымдары. Амалдық есептеулер - дифференциалдық теңдеулер мен олардың жүйелерін шешуін түрлендірулер арқылы қарапайым алгебралық теңдеулер мен алгебралық теңдеулер жүйелерін шешуіне әкелетін математикалық талдау әдістерінің бірі.

Амалдық есептеулердің негізгі ұғымдары - түпнұсқа мен бейне. Айталық $f(t)$ функциясы нақты айнымалы t -ның нақты функциясы болсын (t - уақытты немесе координатаны білдіреді).

Анықтама. Егер $f(t)$ функциясы келесі шарттарды қанағаттандырса, онда оны **түпнұсқа** деп атайды, егер

1. $f(t) = 0$, $t < 0$ орынды болса,

2. $f(t)$ функциясы $t \geq 0$ үшін кесінділік үзіліссіз болса, яғни үзіліссіз немесе t өсінің әрбір ақырлы аралығында саны шектеулі бірінші текті үзіліс нүктелері бар болса,

3. Барлық t үшін

$$|f(t)| \leq M e^{S_0 t} \quad (8.1)$$

теңсіздік орындалатындай $M > 0$ және $S_0 \geq 0$ сандары бар болады, мұндағы S_0 саны $f(t)$ функциясының өсу көрсеткіші деп аталады.

Анықтама. $f(t)$ функциясының **бейнесі** деп p комплекс айнымалы функциясы аталады

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt,$$

мұндағы $p = \alpha + i\beta$, $\operatorname{Re} p = s > S_0$.

Түпнұсқа мен бейненің арасындағы байланысты белгілеу:

$F(p) \div f(t)$ – бейнеден түпнұсқаға ауысу,

$f(t) \div F(p)$ - түпнұсқадан бейнеге ауысу.

$f(t)$ функциясының **Лаплас түрлендіруі** деп берілген $f(t)$ түпнұсқадан $F(p)$ бейнеге ауысу ережесін айтады.

Теорема (кез келген түпнұсқа үшін бейненің бар болуы туралы). Айталық $x = f(t)$ функциясы (8.1) теңсіздігін қанағаттандыратын түпнұсқа болсын, онда оның $F(p)$ бейнесі $\operatorname{Re} p > S_0$ жартылай жазықтықта аналитикалық функция.

ЛАПЛАС ТҮРЛЕНДІРУІНІҢ ҚАСИЕТТЕРІ

1. Айталық $f(t)$ – түпнұсқа болсын $f(t) \div F(p)$ және $\beta > 0$, онда

$$f(\beta t) \div \frac{1}{\beta} F\left(\frac{p}{\beta}\right).$$

2. Сызықтылық қасиеті. Айталық $f(t)$ және $g(t)$ – түпнұсқалар, A және B – тұрақтылар және $f(t) \div F(p)$, $g(t) \div G(p)$ болсын, онда

$$Af(t) + Bg(t) \div AF(p) + BG(p).$$

3. Бейненің ығысуы қасиеті. Айталық $f(t)$ – түпнұсқа, α – тұрақты сан және $f(t) \div F(p)$ болсын, онда $f(t) = e^{-\alpha t} \div F(p + \alpha)$.

4. Бейнені дифференциалдау қасиеті. Айталық $f(t)$ – түпнұсқа, ал $F(p)$ оның бейнесі болсын, онда $tf(t) \div -F'(p)$.

Салдар. $f(t)$ – түпнұсқа, ал $F(p)$ – оның бейнесі болса, онда

$$F^{(n)}(p) \div (-1)^n t^n f(t).$$

5. Дюамель формуласы. Айталық $f_1(t)$ және $f_2(t)$ дифференциалданатын түпнұсқалар болсын, онда

$$\begin{aligned} pF_1(p)F_2(p) \div f_1(t)f_2(0) + \int_0^t f_1(\tau)f_2'(t-\tau)d\tau = \\ = f_1(0)f_2(t) + \int_0^t f_2(\tau)f_1'(t-\tau)d\tau. \end{aligned}$$

6. Түпнұсқаны дифференциалдау қасиеті. Айталық $f_1(t)$ дифференциалданатын түпнұсқа, $F(p)$ оның бейнесі, $f'(t)$ түпнұсқа болсын, онда

$$f'(t) \div pF(p) - f(0).$$

Салдар. Айталық $f(t) \div F(p)$ және оның туындылары $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n)}(t)$ түпнұсқалар болсын, онда

$$f^{(n)}(t) \div p^n F(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

Түпнұсқалар кестесі

1) $1 \div \frac{1}{p}$	5) $e^{\alpha t} \cos t \div \frac{p-\alpha}{(p-\alpha)^2+\beta^2}$	9) $t^n \div \frac{n!}{p^{n+1}}; n \in N$
2) $\sin \beta t \div \frac{\beta}{p^2+\beta^2}$	6) $e^{\alpha t} \sin \beta t \div \frac{\beta}{(p-\alpha)^2+\beta^2}$	10) $te^{\alpha t} \div \frac{1}{(p-\alpha)^2}$
3) $\cos \beta t \div \frac{p}{p^2+\beta^2}$	7) $sh \alpha t \div \frac{\alpha}{p^2-\alpha^2}$	11) $t \sin \beta t \div \frac{2p\beta}{(p^2+\beta^2)^2}$
4) $e^{\alpha t} \div \frac{1}{p-\alpha}$	8) $ch \alpha t \div \frac{p}{p^2-\alpha^2}$	12) $t \cos \beta t \div \frac{p^2-\beta^2}{(p^2+\beta^2)^2}$
		13) $t^n e^{\alpha t} \div \frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}}$

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШІЛЕТІН СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Тұрақты коэффициенттері бар қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебін қарастырайық

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t), \quad (8.2)$$

$$x(0) = x_0; \quad x'(0) = x_1; \quad x''(0) = x_2; \quad \dots; \quad x^{(n-1)}(0) = x_{n-1}.$$

Бастапқы шарттар $t_0 = 0$ нүктесінде берілген. Егер бастапқы шарттар $t_0 \neq 0$ нүктесінде берілсе, онда аргументтерді $u = t - t_0$ ауыстыру арқылы $u_0 = 0$ нүктесіне жылжыту керек.

Айталық $x(t)$ функциясы n ретті туындаларымен қоса және (8.2) теңдеуінің оң жағы түпнұсқа функциялар болсын, онда түпнұсқаның дифференциалдау теоремасының негізінде аламыз

$$x(t) \div X(p), \quad f(t) \div F(p),$$

$$x'(t) \div pX(p) - x(0) = pX(p) - x_0,$$

$$x''(t) \div p^2 X(p) - px_0 - x_1,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$x^{(n)}(t) \div p^n X(p) - p^{n-1}x_0 - p^{n-2}x_1 - \dots - px_{n-2} - x_{n-1}.$$

Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық дифференциалдық (8.2) теңдеудің бейнесі мынадай түрде жазылады

$$\begin{aligned} & p^n X(p) - p^{n-1}x_0 - p^{n-2}x_1 - \dots - px_{n-2} - x_{n-1} + \\ & + a_1 [p^{n-1}X(p) - p^{n-2}x_0 - p^{n-3}x_1 - \dots - x_{n-2}] + \dots + \\ & + a_{n-1} [pX(p) - x_0] + a_n X(p) = F(p). \end{aligned}$$

Біз сызықтық алгебралық теңдеуді алдық. Бұл теңдеуді $X(p)$ арқылы шешіп бейнесін табамыз. Анықталған бейненің түпнұсқасы Коши есебінің шешімі болады.

СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІН ОПЕРАТОРДЫҚ ӘДІСІМЕН ШЕШУ

Тұрақты коэффициенттері бар бірінші ретті біртекті дифференциалдық теңдеулер жүйесінің:

$$\begin{cases} x'(t) = k \cdot x(t) + \ell \cdot y(t) \\ y'(t) = m \cdot x(t) + n \cdot y(t) \end{cases}$$

бастапқы шарттарға $x(0) = \alpha, y(0) = \beta$ сәйкес дербес шешімін табу, мұндағы k, ℓ, m, n – кейбір тұрақтылар. Дифференциалдық теңдеулердің берілген біртекті жүйесінің шешімін табу процесі дифференциалдық теңдеудің шешілу барысына ұқсас. Операторлық теңдеулер жүйесі жазылады, ол алгебра әдістерінің бірімен, мысалы Крамер әдісімен шешіледі.